

VM-OPS-001：VM虚拟机自定义磁盘资源Runbook

Metadata

- 环境: esxi
- 服务名称: `vm`
- 负责人: @idc
- 最后更新: 2026-07-10
- 下次演练: xxx
- 预计耗时: 5-20 分钟

前置检查清单

- ☒ 已连接ESXI
- ☒ 登录到对应的服务器ESXI
- ☒ 通知人: 虚拟机运维人员

开通虚拟机

- 创建或注册虚拟机
- 选择名称和客户机
 - 名称和要部署的服务相关
 - 虚拟机兼容性: ESXI 8.0 U2虚拟机
 - 操作系统自选
- 选择存储
 - 根据磁盘选择
- 自定义设置
 - CPU/MEM 需要启动热添加
 - SCSI控制器0: VMware Paravirtual
 - usb控制器1: USB 2.0
 - 网络适配器: VM Network
 - CD/DVD驱动: 数据存储ISO文件

1 引导固件BIOS

BIOS 是固化在电脑主板上的程序，主要用于开机系统自检和引导操作系统。目前新式的电脑基本上都是UEFI启动

BIOS (Basic Input Output System 基本输入输出系统) 主要完成系统硬件自检和引导操作系统，操作系统开始启动之后，BIOS的任务就完成了。系统硬件自检：如果系统硬件有故障，主板上的扬声器就会

发出长短不同的“滴滴”音，可以简单的判断硬件故障，比如“1长1短”通常表示内存故障，“1长3短”通常表示显卡故障

1.1 自定义分区

自定义四个分区，如下：

名称	device类型	file system	大小	挂载点
/dev/sda1	Standard Partition	xf	1G	/boot
swap	swap	swap	2GiB	swap
root	Logical Volume	xf	25GiB	/
数据分区/opt	Logical Volume	xf	剩余磁盘大小全部给它	/opt

传统（普通）服务

磁盘大小为150G，自定义分区

boot 分1G

swap 分2G

/ 分区分20G

/opt数据分区分 150-23=127G

k8s工作节点：

磁盘大小为150-200G

boot 1G

swap 2G

/ 50G-80G

/opt数据分区 100 - 120G

hostname设置为 xxx.tian-power.com

2 引导固件EFI

EFI（Extensible Firmware Interface）可扩展固件接口，是 Intel 为PC 固件的体系结构、接口和服务提出的建议标准。其主要目的是为了提供一组在 OS 加载之前（启动前）在所有平台上一致的、正确指定的启动服务，被看做是BIOS的继任者，或者理解为新版BIOS。

2.1 自定义分区

UEFI(Unified Extensible Firmware Interface)统一的可扩展固件接口， 是一种详细描述类型接口的标准。UEFI相当于一个轻量化的操作系统，提供了硬件和操作系统之间的一个接口，提供了图形化的操作界面。最关键的是引入了GPT分区表，支持2T以上的硬盘，硬盘分区不受限制

名称	device类型	file system	大小	挂载点
/dev/sda1	Standard Partition	EFI system partition	1g	/boot/efi
/dev/sda2	Standard Partition	xfs	1G	/boot
swap	swap	swap	2GiB	swap
root	Logical Volume	xfs	25GiB	/
数据分区/opt	Logical Volume	xfs	剩余磁盘大小全部给它	/opt

普通服务

磁盘大小为150G，自定义分区

/boot 分1G

/boot/efi 分1G

swap 分2G

/ 分区分20G

/opt数据分区分 150-23=127G